

2025-01-29

Elektromagnetischer Schwingkreis

Vier aufgaben, drei davon müssen wir machen. Jede Aufgabe zu einem Rahmenthema und einen Themenübergreif. Man kann kein Themengebiet raus lassen Themen die sich anbieten (Auflistung!! aus den Tafelbildern):
Auswahl:

1. Überfliegen
2. Markieren, was kann ich lösen? Für **jede** Teilaufgabe
 - Kann ich das sehr gut?
 - Kann ich das mit nach denken?
 - Kann ich das garnicht?

- Elektromagnetischer Schwingkreis wird drann kommen
- Irgendwas mit Doppelspalt
 - Gleichung herleiten
 - Aufbau
- Themen die noch noch nicht in normalen Klausuren dran kam
- Aufgabe zum Thema bewerten wird von ihm hochgeladen
- Grundsätzlich keine Formeln auswendig wissen
- Herleitungen müssen ggf. nachgeschlagen werden. Ergebnisse von Herleitungen
- Geschwindigkeit geladenen Teilchen elektrische Felder wird drann kommen
- Elektronenkanone
- Wellenlänge am gitter berechnen

1. Ein oder zwei Abende die Inhalte aus dem vorherigen Unterricht angucken
- 2.

(1)

2025-01-29 - Modell Atomhülle

Potenzialtopf (unendlich hoh, eindimensional)

Idee: Ein eindimensionaler Topf mit unendlich hohen Wänden, wird mit Atomen gefüllt.

Energie e^- in der Atomhülle ist in festen Niveaus, also quantisiert.

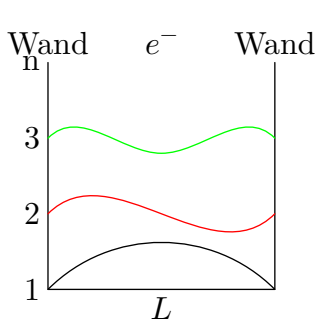


Abbildung 1: Modell

Mögliche Wellenlängen

1

de Brogli:

$$\lambda_n = \frac{2L}{n} \quad (2)$$

$$p_n = \frac{h}{\lambda_n} = \frac{h \cdot n}{2L} \quad (3)$$

$$E_n = \frac{p_n^2}{2m} = \frac{h^2 \cdot n^2}{8m \cdot L^2} = \frac{h^2}{8m} \cdot \frac{n^2}{L^2}$$

¹n ist eine Zählvariable, Anzahl der Knoten ist gleich $n + 1$

Daraus kann man die Wellenfunktion ϕ_n ermitteln.

Bedingung:

$$\psi(x) + a \cdot \ddot{\psi}(x) = 0 \quad (4)$$

mit: $a \in \mathbb{R}$

Schrödingergleichung:

$$\ddot{\psi}(x) = -\frac{8 \cdot \pi^2 \cdot m}{h^2} \cdot (E - E_{\text{pot}}(x)) \cdot \psi(x) \quad (5)$$

erfüllt mit $\sin - / \cos - \text{Fkt}$

Abiturrelevant:

$|\psi(x)|^2$ gibt die Aufenthaltswahrscheinlichkeit des e^- am Ort x an.

- n : Quantenzahl -> Energieniveau
- Bez. S. 235

Orbital: S. 238 239

Das "richtige" Potenzial ist angegeben links in der Abbildung, sog. Coulomb-Potenzial. Das beschreibt, wie die im Endeffekt die Anziehungskraft zwischen zwei Ladungen im 3D-Raum. $n = 1$ ist der Grundzustand. Der Unterschied zu dem anderen Tafel (Potenzialtopf):

1. 3D: relativ simple
2. Hier angegebenes Potenzial realistischer
3. Anziehungskraft wird schwächer, desto weiter weg, niemals null
- 4.

Wenn wir n auf 2 setzen ist der Abstand größer

DeBroglie muss ich kennen Unter Quantenobjekte und Herleitung